

객관식 정답 번호

1	⑤	2	②	3	③	4	⑤	5	①
6	③	7	②	8	③	9	①	10	③
11	④	12	④	13	④	14	⑤	15	③
16	②	17	③	18	②	19	②	20	②

서술형 정답

21

$$h' = \frac{7}{3}h$$

22

$$a = \frac{M_3 - M_1}{M_1 + M_2 + M_3}g, \quad T = \frac{2M_3M_1 + M_1M_2}{M_1 + M_2 + M_3}g$$

23

속력 $v' = 1m/s$

반발계수 $e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = -\frac{-4 - 1}{10 + 6} = \frac{5}{16}$

손실된 에너지 $Q = 154J$

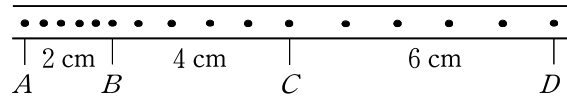
24

$$k = \frac{2mM}{M - m}$$

25

$$N_1 = Mg - F \quad N = (M + m)g - 2F$$

1. 아래의 그림은 진동수 50 Hz 인 시간기록계를 이용하여 장난감 자동차의 운동 상태를 기록한 후, 5 타점 간격으로 구분한 결과이다. 다음 설명 중 잘못된 것을 고르시오. (단, A가 첫 점)



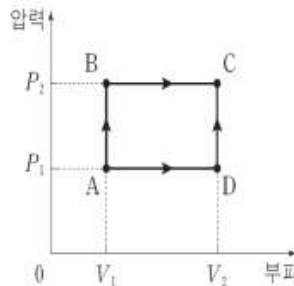
<해설>

해설)

- ① 시간기록계의 운동방향은 왼쪽이다. (첫점이 A이기 때문에 왼쪽으로 간다)
- ② A에서 D까지의 평균 속력은 $0.4m/s$ 이다. $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{0.12m}{0.3s} = 0.4m/s$
- ③ 자동차는 등가속도 운동을 하고 있다. (점 간격이 일정하게 증가 : 등가속도)
- ④ 한 구간(5타점)을 움직이는데 걸린 시간은 0.1초이다. (1타점 1/50초 5타점은 0.1초)
- ⑤ AD 구간의 평균 가속도의 크기는 $0.2m/s^2$ 이다. $a = \frac{\Delta s}{(\Delta t)^2} = \frac{0.02m}{(0.1s)^2} = 2m/s^2$

정답 : ⑤

2. 아래 그림은 일정량의 기체의 상태를 A→B→C 과정과 A→D→C과정을 통해 A에서 C로 변화시킬 때 압력과 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

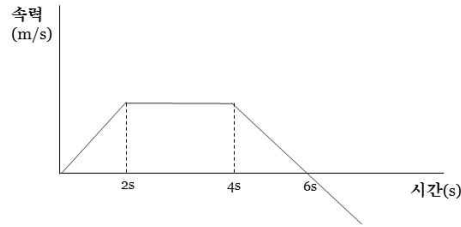
- ㄱ. 기체가 한 일은 A→B→C 과정에서 A→D→C 과정에서보다 크다.
- ㄴ. 기체의 내부 에너지 변화량은 A→B→C 과정에서의와 A→D→C 과정에서가 같다.
- ㄷ. 기체의 온도는 A에서가 C에서보다 높다.

<해설>

- ㄱ. 그래프 면적이 A→B→C 과정이 더 크므로 일도 더 크다.
- ㄴ. 내부에너지 변화량은 온도의 변화를 보면 되는데 두 과정 모두 A에서 C로 변하므로 처음 온도와 나중 온도가 같아 내부에너지 변화량은 같다.
- ㄷ. C가 PV가 더 크므로 C가 더 높다.

정답 : ②

3. 그림은 직선상에서 움직이는 물체의 운동을 나타낸 $v-t$ 그래프이다. 물체는 정지한 상태에서 오른쪽으로 움직이기 시작하였다. 이 그래프를 해석한 내용 중 옳지 않은 것은?



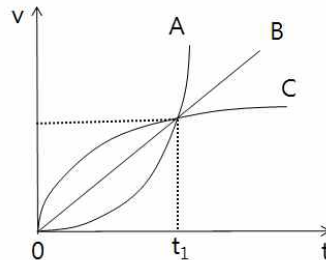
<해설>

해설)

- ① 6초 직전과 직후 물체의 운동 방향은 반대이다. (속도의 부호가 바뀌었다.)
- ② 처음 2초 동안 물체에 일정한 알짜힘이 작용하였다. (기울기가 일정 하므로 가속도 일정)
- ③ 7초인 순간 이 물체의 위치는 처음 위치의 왼쪽이다. (앞으로 간거리가 훨씬 많다 x)
- ④ 6~7초까지 이 물체의 속력은 점점 증가하였다. (방향은 반대지만 크기는 증가)
- ⑤ 2~4초까지 이 물체가 매초 이동하는 거리는 일정하다. (등속 운동)

정답 : ③

4. 오른쪽 그래프의 A, B, C는 시간 $0 \sim t_1$ 에서 각각의 속력을 그래프로 그린 그래프이다. 다음 설명 중 옳은 설명을 고르시오.



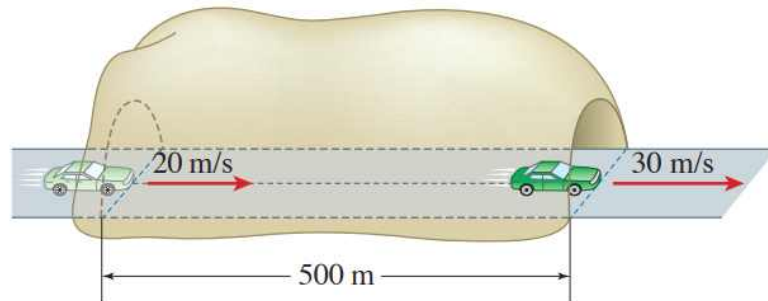
<해설>

해설)

- ① $0 \sim t_1$ 사이의 평균속도는 모두 같다. (넓이순서 $C > B > A$ 이다)
- ② 0초에서의 가속도의 크기는 $A > B > C$ 순이다. (순간기울기 $C > B > A$ 이다)
- ③ t_1 에서 가속도의 크기는 $C > B > A$ 순이다. (순간기울기 $A > B > C$ 이다)
- ④ t_1 에서 순간속도의 크기는 $A > B > C$ 순이다. (함수값이 다 똑같다. $A=B=C$)
- ⑤ t_1 직전에 가장 많은 이동거리를 이동한 사람은 C이다. (보조선을 그려보면 C의 이동거리가 많다.)

정답 : ⑤

5. 그림은 자동차가 등가속도 직선 운동을 하여 길이 500m인 터널을 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 자동차가 터널에 들어가는 순간의 속력은 20m/s 이고, 터널을 빠져나오는 순간의 속력은 30m/s 이다.



자동차의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]	
ㄱ. 터널을 통과하는 동안 평균 속력은 25m/s 이다.	
ㄴ. 터널을 통과하는 데 걸린 시간은 10초이다.	
ㄷ. 터널 안에서 가속도의 크기는 1m/s^2 이다	

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

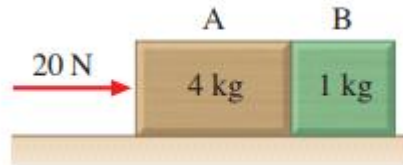
<해 설>

해설) ㄱ) 등가속도 운동이기 때문에 중간 값이 평균속력이 된다 (O)
 ㄴ, ㄷ) v-t 그래프의 넓이가 500m 인점을 이용하여 사다리꼴 넓이를 구해보면

$$(20 + 30) \times t / 2 = 500 \quad \therefore t = 20\text{s} \quad a = \frac{30 - 20}{20} = 0.5\text{m/s}^2$$

정답 : ①

6. 그림은 마찰이 없는 수평면에서 질량이 각각 4kg, 1kg인 물체 A와 B를 접촉시킨 후, 20N의 힘을 수평 방향으로 작용하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 큰 것은?



[보기]

- ㄱ. A의 가속도의 크기는 $5m/s^2$ 이다.
 ㄴ. A가 B에 작용하는 힘의 크기는 16N이다.
 ㄷ. B에 작용하는 합력의 크기는 4N이다.

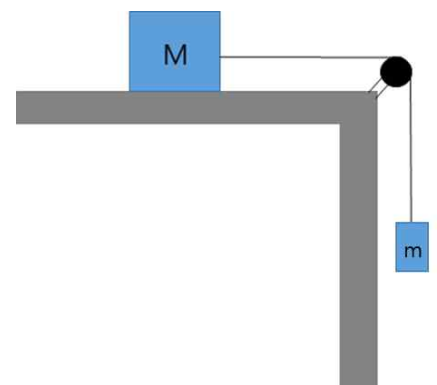
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

<해 설>

해설) ㄱ) $F=ma \rightarrow 20 = 5a \quad a=4m/s^2$
 ㄴ, ㄷ) A와 B의 알짜힘은 각각 16N, 4N 이다.
 A와 B가 주고 받는 힘은 4N 이다.

정답 : ③

7. 그림과 같이 수평면상에 놓인 질량 M 인 물체에 가벼운 실을 매어 마찰이 없는 도르래를 거쳐 질량 m 인 추를 매달았다. 이때 질량 M 인 물체에 연결된 줄의 장력은 얼마인가?(단, 물체와 면 사이의 운동 마찰계수는 μ 이고, g 는 중력가속도이다.)



- ① $\frac{\mu-1}{M+m}Mmg$ ② $\frac{\mu+1}{M+m}Mmg$ ③ $\frac{\mu+1}{M-m}Mmg$
 ④ $\frac{\mu-1}{M-m}Mmg$ ⑤ $\frac{2Mm\mu}{M+m}g$

<해 설>

해설)

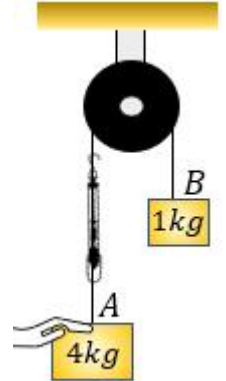
$$mg - T = ma$$

$$T - \mu Mg = Ma \quad \rightarrow \quad T = \frac{\mu+1}{M+m}Mmg$$

정답 : ②

8. 오른쪽 그림은 질량이 각각 4 kg , 1 kg 인 두 물체 A , B 를 가벼운 실과 용수철 저울로 연결하여 도르래에 걸쳐놓은 후, 도르래가 회전하지 않도록 A 를 잡고 있는 것을 나타낸 것이다. A 를 잡고 있을 때 용수철에 측정되는 무게를 A 라고 하고, 놓았을 때 용수철에 걸리는 무게를 B 라고 할 때, $A+B$ 의 값을 구하시오. (단, 용수철 저울의 질량과 도르래의 마찰은 무시하고, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

- ① 16 ② 20 ③ 26 ④ 30 ⑤ 50



<해 설>

해설) 잡고있을 때 B에 걸리는 실의 장력이 추의 눈금이 된다. (같실같장)

그러므로 잡고있을 때는 10N 이 된다.

놓았을 때는 운동방정식을 세우면

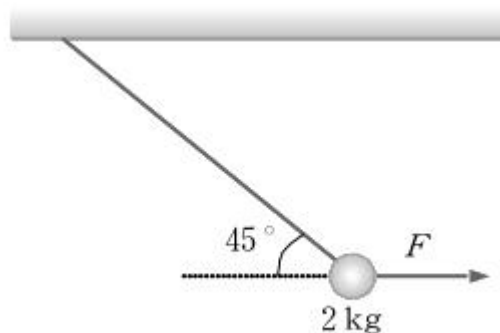
$$4g - T = 4a$$

$$T - g = a \quad a = 6\text{m/s}^2 \quad T = 16\text{N}$$

$$A + B = 26\text{N}$$

정답 : ③

9. 질량이 2 kg 인 추가 실에 매어져 수평 오른쪽 방향으로 힘 F 를 작용시켰더니 연직선과 45° 의 각을 이루고 평형이 되었다. 수평 방향의 힘 F 와 장력 T 의 값으로 올바른 것은? (단, 중력가속도는 10m/s^2 이다.)



① $T = 20\sqrt{2}\text{ N}$ $F = 20\text{ N}$

② $T = 20\text{ N}$ $F = 20\sqrt{2}\text{ N}$

③ $T = 10\sqrt{2}\text{ N}$ $F = 10\text{ N}$

④ $T = 10\text{ N}$ $F = 10\sqrt{2}\text{ N}$

⑤ $T = 10\text{ N}$ $F = 10\text{ N}$

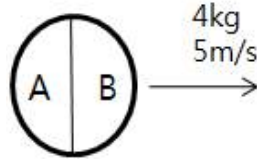
<해 설>

해설) $\sum F_x = 0 \quad T\cos 45^\circ = F \quad T\frac{1}{\sqrt{2}} = F \quad \therefore F = 20\text{ N}$

$\sum F_y = 0 \quad T\sin 45^\circ = mg \quad T = mg\sqrt{2} = 20\sqrt{2}\text{ N}$

정답 : ①

10. 수평 속도 $5m/s$ 로 날아가던 질량 $4kg$ 인 물체가 질량이 같은 2개의 파편으로 분열하여 파편 A는 뒤로 $2m/s$ 로 날아갈 때, 파편 B의 속력을 구하여라.



- ① $8m/s$ ② $10m/s$ ③ $12m/s$ ④ $15m/s$ ⑤ $20m/s$

<해 설>

해설)

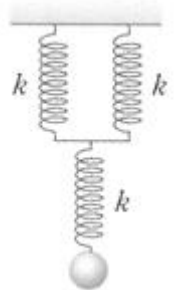
내부 분열은 운동량 보존이 된다. 따라서 운동량 보존법칙을 적용하면

$$20 = -4 + 2v \therefore v = 12m/s$$

정답 ③

11. 용수철 상수가 k 인 용수철에 질량 $1kg$ 추 1개를 매달았을 때 용수철이 $1cm$ 늘어났다. 용수철 상수가 k 인 용수철 3개를 아래 그림과 같이 연결하고 물체를 매달았더니 용수철의 늘어난 길이가 위에서부터 $3cm$ 인걸 확인하였다. 용수철에 매단 물체의 무게는 몇 kg 인가?(단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 $10m/s^2$ 이다)

- ① $0.5kg$ ② $1kg$ ③ $1.5kg$ ④ $2kg$ ⑤ $2.5kg$



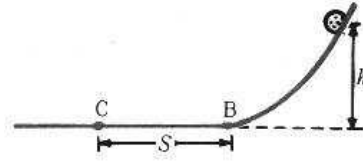
<해 설>

해설)

물체 무게에 의해서 위 두 개 용수철과 아래 한 개 용수철에 같은 힘이 걸리게 된다. 즉 위 두 개 용수철이 x 만큼 늘어난다면 아래 한 개 용수철은 $2x$ 만큼 늘어나야 하는데 총 늘어난 길이 $3x = 3cm$ 이므로 $x = 1cm$ 이고 물체의 무게는 용수철 하나를 $2cm$ 만큼 늘리는 무게인 $2kg$ 이다.

정답 ④

12. 높이 h 인 A점에서 정지해 있던 물체가 마찰이 없는 빗면 AB를 따라 운동한 후 수평면 위의 C점에서 정지하였다. 수평면 BC와 물체 사이의 운동 마찰 계수를 μ 라고 할 때, B와 C 사이의 거리 s 는?



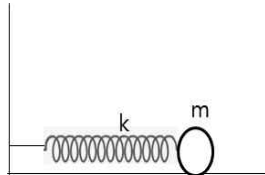
- ① μh ② μgh ③ $\frac{h}{\mu g}$ ④ $\frac{h}{\mu}$ ⑤ $\frac{1}{\mu gh}$

<해 설>

해설) $\mu mgs = mgh \therefore s = \frac{h}{\mu}$

정답 : ④

13. 그림과 같이 한쪽 끝이 고정된 용수철에 달린 공이 진폭 A로 진동하는 단진동 운동을 한다. 용수철 상수를 k , 공의 질량을 m , 진폭을 A라 할 때 공이 평형 위치로부터 $\frac{1}{4}A$ 인 점을 지날 때 공의 속도는? (단, 공기의 마찰과 용수철의 질량은 무시한다)



- ① $\sqrt{\frac{k}{m}} A$ ② $\sqrt{\frac{3k}{8m}} A$ ③ $\sqrt{\frac{m}{k}} A$ ④ $\sqrt{\frac{15k}{16m}} A$ ⑤ $\sqrt{\frac{15k}{32m}} A$

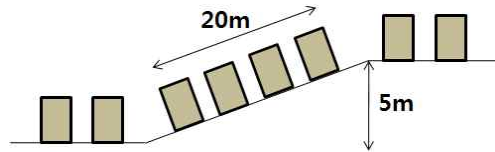
<해 설>

해설)

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}mv^2 \therefore v = \sqrt{\frac{15k}{16m}} A$$

정답 : ④

14. 그림은 컨베이어 벨트가 하나의 질량이 10kg인 물체들을 5m 간격으로 운반하고 있는 것을 나타낸 것이다. 이 컨베이어 벨트는 4초 동안 4개의 물체를 위로 올릴 수 있다. 이 컨베이어 벨트의 일률은?(단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 10m/s^2 이다)



- ① 100 W ② 200 W ③ 300 W ④ 400 W ⑤ 500 W

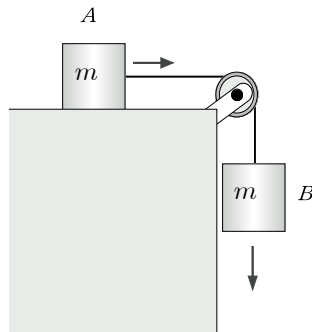
<해 설>

해설)

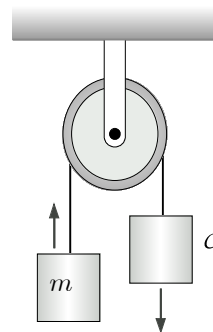
$$p = \frac{W}{t} = \frac{Fs}{t} = \frac{4mgsin\theta \times 20}{4} = 500 \text{ W}$$

정답 : ⑤

15. 그림 (가)는 수평면에 놓인 물체 A를 물체 B와 실로 연결한 모습을 (나)는 (가)의 물체 A를 물체 C와 실로 연결한 모습을 나타낸 것이다. A와 B의 질량은 m 이고, 화살표는 가속도 방향이다.



(가)



(나)

(가)와 (나)에서 A의 가속도 크기가 같을 때, C의 질량은? (단, 실의 질량 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① m ② $2m$ ③ $3m$ ④ $4m$ ⑤ $5m$

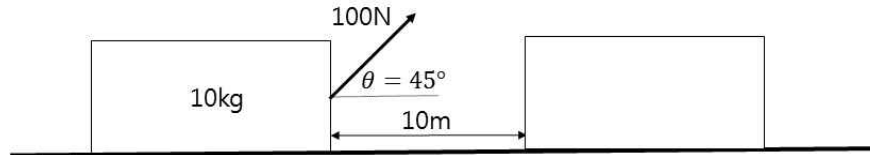
<해 설>

해설)

(가) $mg = 2ma \therefore a = \frac{g}{2}$

(나) $a = \frac{M-m}{M+m}g = \frac{1}{2}g \therefore M = 3m$ 정답 ③

16. 그림과 같이 마찰이 있는 수평면 위에 질량 10kg의 물체를 놓았다. 이 물체를 수평면과 45° 의 방향으로 100N의 힘을 가하면서 50m/s의 등속으로 10m의 거리를 끌고 갔다. 다음 설명 중 잘못된 설명을 고르시오.(단, 중력가속도는 10m/s^2 이다.)



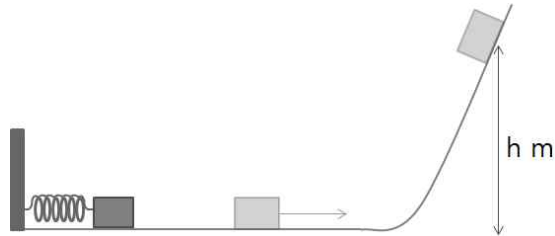
<해 설>

해설)

- ① 힘이 물체에 한 일은 $500\sqrt{2}\text{J}$ 이다. ($W = Fscos45^\circ = 500\sqrt{2}\text{J}$ 이다)
- ② 수직항력은 100N이다. ($N = mg - Fsin45^\circ = 100 - 50\sqrt{2}\text{N}$ 이다.)
- ③ 수직항력이 물체에 한 일은 0J이다.(수직 이기 때문에 0이다,)
- ④ 마찰력의 크기는 $50\sqrt{2}\text{N}$ 이다.(등속운동하기 때문에 x방향의 합력은 0이 되므로 마찰력은 $50\sqrt{2}$ 이다.)
- ⑤ 시스템(계) 전체가 한 일은 0J이다.($W_F + W_f = 500\sqrt{2} - 500\sqrt{2} = 0$ 이다)

정답 ②

17. 질량 2kg인 물체로 용수철 상수가 200N/m인 용수철을 2m 압축시킨 후 손을 놓았다. 물체는 그 후 용수철에 밀려서 수평면을 지난 후 높이 h인 지점까지 올라간다. 다음 설명 중 잘못된 설명을 고르시오. (마찰이나 공기저항은 없다.)



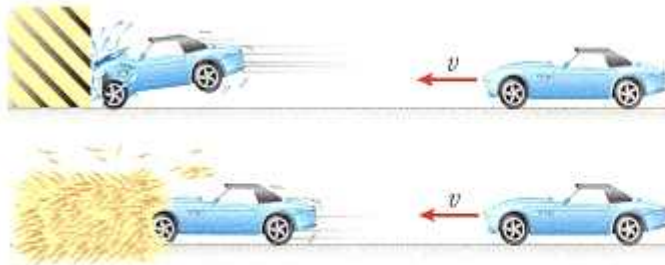
<해 설>

해설)

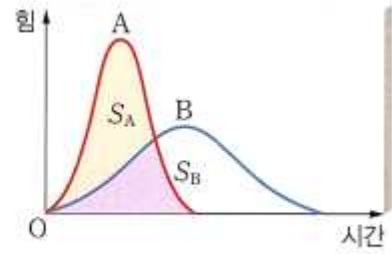
- ① 물체가 처음 가지고 있던 탄성에너지는 400J 이다. ($E_p = \frac{1}{2}kx^2 = 400J$)
- ② 용수철에서 튕겨나왔을 때 물체가 가지는 속력은 20m/s 이다. ($400J = \frac{1}{2}mv^2 \therefore v = 20m/s$)
- ③ 물체가 최고 높이에 올라갔을 때의 높이는 10m이다. ($mgh = 400 \therefore h = 20m$)
- ④ 상자가 운동하는 동안 역학적 에너지는 보존된다. (마찰 공기저항이 없으므로 보존된다)
- ⑤ 수평면에 마찰력이 20N이 작용하여 15m만큼 운동 후 빗면을 오르면, 올라갈 수 있는 최대 높이는 5m가 된다. ($400 - Fs = 400 - 300 = 100 = mgh' \therefore h' = 5m$)

정답 ③

18. 그림 (가)는 동일한 장난감 자동차가 속도 v 로 각각 콘크리트 벽과 짚더미에 충돌한 후 정지한 모습을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 충돌하는 동안 장난감 자동차에 작용한 힘의 크기를 시간에 따라 구분 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기에서 있는 대로 고른 것은?]

[보기]

- ㄱ. (나)에서 콘크리트 벽에 충돌할 때 자동차가 받는 힘의 크기를 나타낸 그래프는 B이다.
- ㄴ. (나)에서 $S_A = S_B$ 이다.
- ㄷ. 충돌하는 동안 자동차가 받는 충격력의 크기는 같다.

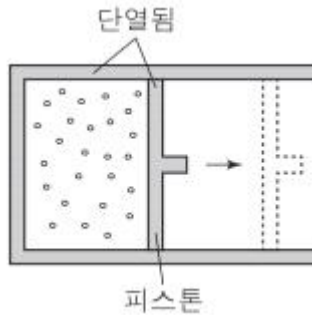
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- 해설) ㄱ) 충돌시간이 작고 충격량이 큰 그래프는 (가)이다.
 ㄴ) 운동량의 변화량(충격량)은 같아야 하므로 면적은 같아야 한다.
 ㄷ) 충격량은 같지만 매순간 충격력의 크기는 다르다

정답 ②

19. 그림은 단열되어 있는 실린더 안에 일정량의 기체가 담겨 있는 모습을 나타낸 것이다. 기체의 피스톤을 당겨 기체를 팽창시켰을 때, 이 변화 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 기체는 외부에서 일을 받는다.
- ② 기체 분자의 평균 속력은 감소한다.
- ③ 기체의 부피는 변하지 않는다.
- ④ 기체의 내부 에너지는 변하지 않는다.
- ⑤ 열원 장치로 공급한 에너지가 모두 기체의 분자 운동에너지로 전환된다.

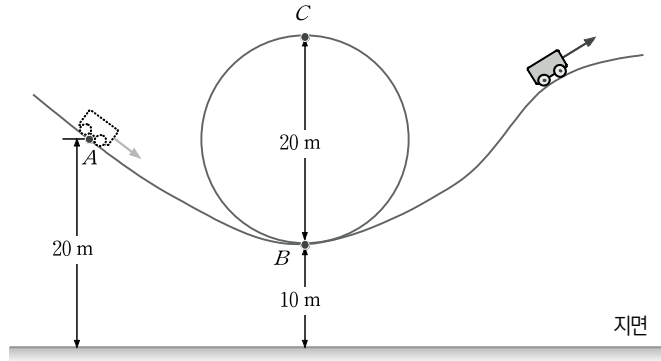
<해 설>

해설)

- ① 기체는 외부에 일을 한다. ($W > 0$)
- ② 기체 분자의 평균 속력은 온도가 감소하므로 감소한다. ($\Delta T < 0$)
- ③ 기체의 부피는 증가한다. ($V > 0$)
- ④ 기체의 내부 에너지는 온도가 증가하므로 증가한다. ($\Delta U > 0$)
- ⑤ 열원 장치로 공급한 에너지는 0이다. ($Q = 0$)

정답 : ②

20. 그림은 롤러코스터가 궤도를 따라 운동하고 있는 것을 모식적으로 나타낸 것이다. 롤러코스터는 A 지점을 속도 20 m/s 로 지난 후, 동일 연직면에 있는 B 지점과 C 지점을 차례로 통과한다. A , B , C 는 지면으로부터 각각 20 m , 10 m , 30 m 높이에 있다.



롤러코스터가 B , C 를 지날 때의 속력을 각각 v_B , v_C 라 할 때, $v_B : v_C$ 는? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 롤러코스터 크기와 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① $1 : 1$ ② $\sqrt{3} : 1$ ③ $2 : 1$ ④ $2 : \sqrt{3}$ ⑤ $3 : 1$

<해 설>

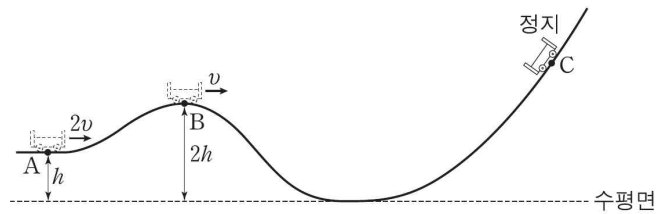
해설)

$$mg20 + \frac{1}{2}m20^2 = mg10 + \frac{1}{2}mv_B^2 = mg30 + \frac{1}{2}mv_C^2$$

위식에서 $v_B : v_C$ 를 구하면 $\sqrt{3} : 1$ 이된다.

정답 ②

[서술형]21. 그림은 높이가 h 인 A점에서 속력 $2v$ 로 운동하던 수레가 B점을 지나 최고점 C에 도달하여 정지한 순간의 모습을 나타낸 것이다. B에서 수레의 속력은 v 이고 높이는 $2h$ 이다.



최고점 C의 높이를 h 의 함수로 나타내시오.

(단, 수레는 동일 연직면 상에서 궤도를 따라 운동하고, 수레의 크기와 마찰, 공기 저항은 무시한다.)

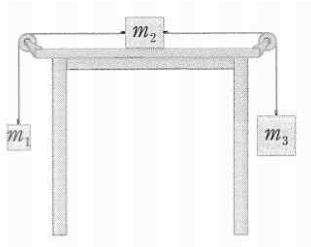
해설) $mgh + \frac{1}{2}m(2v)^2 = mg(2h) + \frac{1}{2}mv^2 = mgh'$

앞선 두식에서 $mgh = \frac{3}{2}mv^2 \quad \therefore 2mgh + \frac{1}{2}mv^2 = 2mgh + \frac{1}{3}mgh = \frac{7}{3}mgh$

$$h' = \frac{7}{3}h$$

답 $h' = \frac{7}{3}h$

[서술형] 22. 아래 그림과 같이 질량이 $m_1 < m_2 < m_3$ 인 관계가 성립한다. 만약 책상과 m_2 와의 마찰이 없다고 가정할 때, m_2 의 가속도의 크기와 왼쪽 줄에 걸리는 장력 T 를 구하시오.(줄의 장력은 통분까지 해서 하나의 항으로 나타내시오)



해설)

$$M_3g - T_2 = M_3a$$

$$T_2 - T_1 = M_2a$$

$$T_1 - M_1g = M_1a$$

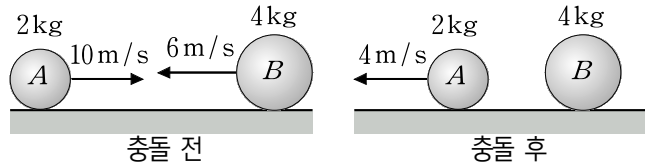
세 식을 좌변은 좌변끼리 더하고 우변은 우변끼리 더하면 가속도를 구할 수 있다.

$$a = \frac{M_3 - M_1}{M_1 + M_2 + M_3}g \text{ 가속도를 위에 대입하면 장력을 구할 수 있다.}$$

$$T_1 = M_1g + \frac{M_3M_1 - M_1^2}{M_1 + M_2 + M_3}g = \frac{2M_3M_1 + M_1M_2}{M_1 + M_2 + M_3}g$$

$$\text{답 } T_1 = M_1g + \frac{M_3M_1 - M_1^2}{M_1 + M_2 + M_3}g = \frac{2M_3M_1 + M_1M_2}{M_1 + M_2 + M_3}g$$

[서술형]23. 아래 그림과 같이 질량 2 kg 인 공 A 와 질량 4 kg 인 공 B 가 서로 반대 방향으로 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 공의 운동이 그림과 같을 때 공 B 의 속도 v , 반발계수 e , 충돌 후 발생한 열에너지 Q 를 모두 구하시오.



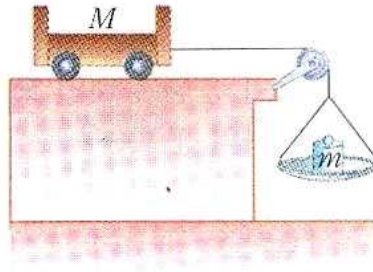
해설)

$$\text{속력} \quad 20 - 24 = -8 + 4v' \quad v' = 1\text{ m/s}$$

$$\text{반발계수} \quad e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} = -\frac{-4 - 1}{10 + 6} = \frac{5}{16}$$

$$\text{손실된 에너지} \quad Q = 100\text{ J} + 72\text{ J} - (16\text{ J} + 2\text{ J}) = 172 - 18 = 154\text{ J}$$

[서술형] 24. 다음 그림과 같이 질량 M 인 수레를 매달아 힘과 가속도의 관계를 알아보고 있다. 추의 질량이 m 일 때 수레의 가속도가 a 이었다. 가속도를 2배로 하기 위해 매달아야 할 추의 전체 질량은?(중력가속도는 g 이다)



해설) $mg = (m + M)a \quad a = \frac{mg}{m + M}$

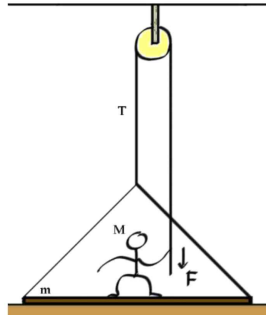
추가로 추를 올려놓아 전체 추의 질량을 k 라고 하고 문제의 조건에 맞게 식을 세우면,

$$a' = \frac{kg}{k + M} = 2 \frac{mg}{m + M} \rightarrow 2m(k + M) = k(m + M)$$

$$\rightarrow Mk - mk = 2mM \quad \therefore k = \frac{2mM}{M - m}$$

답 $k = \frac{2mM}{M - m}$

[서술형] 25. 그림과 같이, 질량 M 인 사람이 땅위에 놓인 질량 m 인 판자위에 있다. 힘 F 로 줄을 당길 때 사람이 판에 미치는 힘 N_1 과 판과 지면사이의 수직항력 N 을 구하여라.



해설)

사람에 작용하는 힘만 고려하면 수직항력(N_1), 줄을 잡아당기는 것에 대한 반작용(F)와 중력(Mg)이 있다.

이 세 힘이 평형을 이루려면
$$N_1 + F = Mg \quad \therefore N_1 = Mg - F$$

수직항력 N 을 구하기 위해서는 사람과 판자를 포함한 전체를 계로 잡는다.

이 때, 아래로 작용하는 판자와 사람의 중력 $(m + M)g$, 수직항력 N , 장력 (위로 두 개가 줄이 당기므로) $2F$ 를 고려하여 식을 세우면 $(M + m)g = N + 2F$

$$N = (M + m)g - 2F$$

답

$$N_1 = Mg - F \quad N = (M + m)g - 2F$$